	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة
	التمرين الأول (04 نقاط)		
1)	ب) ، $u_n = u_0 + nr = 5n+3$	0,5×2	1
2)	أ) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{e^x-1}{e^x+1}\right)=-1$ ، لأن : $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$	0,5×2	1
3)	أ) ، $e^{-x}-e^2\geq 0$ تكافئ $x\leq -2$	0,5×2	1
4)	جـ) ، $f'(x)=-xe^x$	0,5×2	1
	التمرين الثاني (04 نقاط)		
1)	للمعادلة $x^2+x-6=0$ حلّان: -3 و 2	0,25×3	0,75
2)	أ) $q^2+q-6=0$ و $q>0$ ومنه: $q=2$	0,25+0,5	2,25
	$u_n=3\times 2^n$	0,5	
	ب) (u_n) متزايدة تماما.	0,5	
	جـ) $u_n=768$ يعني $n=8$	0,5	
3)	$S_n=3\left(2^{n+1}-1\right)$	0,5	1
	$P_n=3^{n+1}\times 2^{\frac{1}{2}n(n+1)}$	0,5	
	التمرين الثالث (04 نقاط)		
1)	أ) $f'(x)=\dfrac{4x+a}{2x^2+ax+b}$	0,5	1,5
	ب) $a=2$ و $b=1$	0,5×2	
2)	أ) للمعادلة $f(x)=0$ حلّان هما: -1 و 0	0,25×2	1,5
	ب) إشارة $f'(x)$	0,5	
	إشارة $f(x)$	0,5	
3)	من أجل كلّ x من $]0;+\infty[$ ، $g'(x)=-\dfrac{f'(x)}{(f(x))^2}$	0,5	1
	g متناقصة تماما على $]0;+\infty[$	0,25	
	جدول التغيّرات:	0,25	

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

x	0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	0

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)		مجزأة	العلامة
التمرين الأول (04 نقاط)			
1)	ب) $u_0=1$ ، $r=2$	$0,5\times2$	1
2)	ج) $\{e;e^2\}$	$0,5\times2$	1
3)	ب) $\frac{1}{3}\int_{-2}^{1}h(x)dx=1$ ، 1	$0,5\times2$	1
4)	أ) $x_0=1$ ، $k'(x)=-1$ معناه $x=1$	$0,5\times2$	1
التمرين الثاني (04 نقاط)			
1)	أ) $u_1=8$ ، $u_2=23$ و $u_3=68$	$0,25\times3$	1,25
	ب) الدالة $x\mapsto 3x-1$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ (u_n) متزايدة تماما لأنّ: $u_1-u_0>0$ والدالة المرفقة متزايدة تماما.	$0,25\times2$	
2)	أ) (v_n) متتالية هندسية أساسها 3 ، $v_0=\frac{5}{2}$	$0,25+0,5$	1,75
	ب) $v_n=\frac{5}{2}\times3^n$ ، $u_n=\frac{5}{2}\times3^n+\frac{1}{2}$	$0,5\times2$	
3)	أ) $S_n=\frac{5}{4}\left(3^{n+1}-1\right)$	0,5	1
	$T_n=S_n+\frac{1}{2}(n+1)=\frac{5}{4}\times3^{n+1}+\frac{1}{2}n-\frac{3}{4}$	0,25	
	ب) $4T_n-2n=1212$ من أجل $n=4$	0,25	
التمرين الثالث (04 نقاط)			
1)	أ) إشارة $f'(x)$	0,5	2,25

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|$	$-$	0	$+$	

f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;0[$ و $]2;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0;2[$ — 0,25×2

ب) $(\Delta): y=x$ — 0,25

ج) للمعادلة $f(x)=3$ حلّان هما -1 و 2 — 0,25×2

د) جدول التغيرات: — 0,5

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

2)	أ) f مستمرة ومتزايدة تماما على $[-1,5\ ;-1,6]$ $f(-1,6)\approx -0,04$ و $f(-1,5)\approx 0,28$ للمعادلة $f(x)=0$ حلّ وحيد α في المجال $]-1,5\ ;-1,6[$	$0,25\times 3$	1
	ب) إشارة $f(x)$	0,25	
3)	من أجل كلّ x من $]0;+\infty[$ ، $g'(x)=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$	0,25	0,75
	جدول التغيّرات:	0,5	

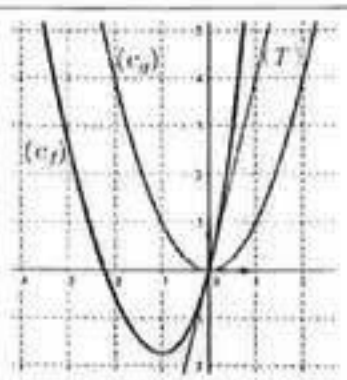
x	$-\infty$	α	0	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$	$+$

x	0	2	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$+\infty$	$\ln 3$	$+\infty$

التمرين الرابع (08 نقاط)

1)	$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$	$0,5\times 2$	1
2)	أ) من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x)=2(x+1)\left(e^x+1\right)$	$0,5\times 2$	2,5
	ب) إشارة $f'(x)$ f متناقصة تماما على $]-\infty;-1]$ ومتزايدة تماما على $[-1\ ;+\infty[$	0,5 $0,25\times 2$	
	جدول التغيّرات:	0,5	
3)	$(T): y=4x$	0,75	0,75
4)	$f(x)-x^2=2x\left(1+e^x\right)$ ، ومنه: (C_f) و (C_g) يتقاطعان في O (C_f) أسفل (C_g) على $]-\infty;0[$ و (C_f) أعلى (C_g) على $]0\ ;+\infty[$	$0,25\times 4$	1
5)	$f(-3)=3-6e^{-3}$ ، $f(-2)=-4e^{-2}$ ، $f(1)=3+2e$	$0,25\times 3$	1,75
	رسم (T) رسم (C_g) رسم (C_f)	0,25 0,25 0,5	
6)	أ) من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ، $H'(x)=h(x)$	0,5	1
	ب) $\mathcal{A}=\int_0^1\left(2x+2xe^x\right)dx=\left[x^2+2(x-1)e^x\right]_0^1=3\ u.a$	0,5	

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$-1-\frac{2}{e}$	$+\infty$



ملاحظة: تُقبل جميع طرائق الحلّ الصّحيحة مع التقيّد بسلّم التنقيط.